

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА — Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт кибербезопасности и цифровых технологий
Кафедра КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности»

Практическое задание №3

по дисциплине: «Методы сбора и обработки данных из открытых источников»

**тема: «Реконструкция публичного цифрового контура организации по
разнородным открытым данным»**

Выполнил: студент группы ББМО-01-25

Мухаметшин Александр Ринатович

Проверил: _____

Москва, 2026

1. Паспорт исследования

Поле	Содержание
Вариант	Вариант 5. Новостной или отраслевой медиаресурс → Медиа-платформа: Дзен (dzen.ru / ранее yandex.ru)
Объект исследования	Яндекс (Yandex) — медийно-контентная составляющая цифрового контура
Отрасль	IT, медийные платформы, поисковые технологии, SaaS
Цель анализа	Реконструкция публичного цифрового контура Яндекса по разнородным открытым данным: доменным, сервисным, документационным, кадровым и публикационным следам с разделением по уровням уверенности
Исходные гипотезы	Гипотеза 1: Цифровой контур Яндекса не исчерпывается основным доменом yandex.ru/ya.ru и включает разветвлённую сеть поддоменов по функционалу (облако, маркетплейс, OAuth, CDN). — Гипотеза 2: Help-/docs-контур (Yandex Cloud Docs, YDB docs, YTsaurus docs) подтверждает вынесение части функционала на публичные API-платформы. — Гипотеза 3: Вакансионные страницы раскрывают реальную организационную структуру и технологический стек, не отражённый на основном сайте. — Гипотеза 4: Open-source релизы (YDB, YTsaurus) являются самостоятельными точками входа в цифровой контур, с собственными доменами и поддоменами.
Используемые классы источников	Доменные и DNS-данные; TLS-сертификаты (Certificate Transparency); ASN-реестры; WHOIS-данные; публичная документация; вакансии; open-source репозитории; CSP-заголовки; архивные копии; пресс-релизы.

2. Основной домен и подтверждение официального статуса

2.1. yandex.ru — базовый домен

Параметр	Значение	Источник
Домен	yandex.ru	WHOIS (RU-CENTER-RU)
Создан	1997-09-23	WHOIS

Владелец	YANDEX, LLC.	WHOIS
NS-серверы	ns1.yandex.ru, ns2.yandex.ru	DNS
A-записи	77.88.44.55, 77.88.55.88, 5.255.255.77	DNS
ASN	AS13238 (YANDEX LLC)	bgp.he.net
DNSSEC	Включён (RRSIG + DNSKEY)	dnsviz.net
SPF	v=spf1 redirect=_spf.yandex.ru	DNS TXT
MX	mx.yandex.ru (pri 10)	DNS MX
HTTP-заголовки	x-yandex-req-id, x-yandex-captcha, x-yandex-eu-request, portal: Home	curl / DevTools

Обоснование: Домен yandex.ru является основным с точки зрения истории регистрации (1997 г.) и DNS-инфраструктуры. Однако с сентября 2022 г. основной публичный вход перенесён на ya.ru (виртуальный/сокращённый домен), при этом yandex.ru сохранил все сервисные функции.

2.2. ya.ru — сокращённая точка входа

Параметр	Значение
Домен	ya.ru
Перенаправление	302 → ya.ru (основной портал поиска)
Cookie-домен	.ya.ru / .yandex.ru
Анти-бот	Заголовок x-yandex-captcha: captcha
ASN	AS13238 (YANDEX LLC)

Обоснование: ya.ru используется как публичная точка входа (поиск, портал), при этом оба домена yandex.ru и ya.ru обслуживаются единой CDN и единой инфраструктурой Яндекс.

2.3. yandex.com — международный и OAuth-домен

Параметр	Значение
Домен	yandex.com
IP	77.88.44.55 (same pool as yandex.ru)
Основной сервис	OAuth (oauth.yandex.com)
ASN	AS13238 (YANDEX LLC)

Обоснование: yandex.com функционирует как международная точка присутствия и, что критично, как OAuth-провайдер для всех продуктов Яндекса.

2.4. yandex.net — инфраструктурный домен

Параметр	Значение
Домен	yandex.net
Основной сервис	Yandex Cloud (cloud.yandex.net)
Поддомены	cloud.yandex.net, oauth.yandex.net, mc.yandex.net, *.cdn.yandex.net
ASN	AS13238 + AS200350 (Yandex Cloud)

Обоснование: yandex.net является инфраструктурным доменом для сервисов облака и мониторинга, не связан с основным порталом напрямую, но обслуживается единой сетью.

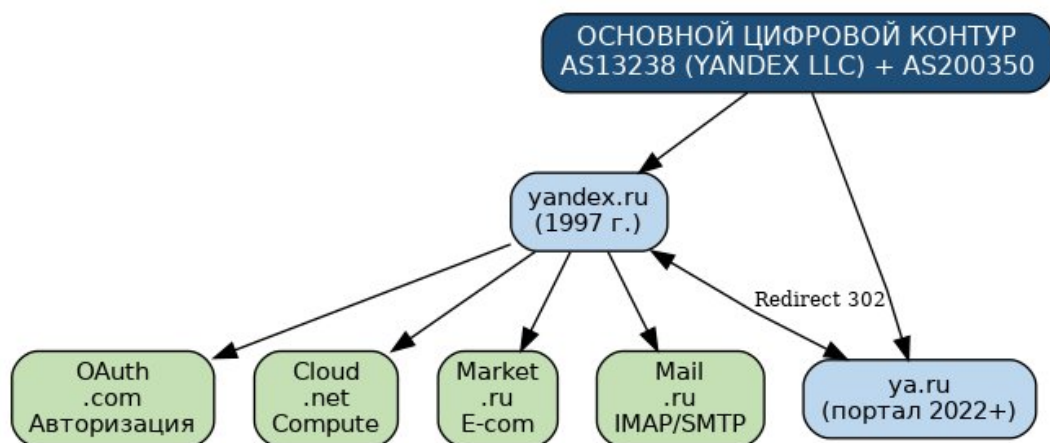
3. Связанные домены, поддомены и сервисные контуры

3.1. Поддомены, сгруппированные по функциям

Функция	Домен / Поддомен	Статус	Подтверждение
Облачные вычисления	cloud.yandex.net, cloud.yandex.ru	Подтверждено	DNS A → 87.250.250.108; публичная документация
Авторизация	oauth.yandex.com, oauth.yandex.ru	Подтверждено	Рубличный OAuth-эндпоинт; спецификация RFC 8252
Маркетплейс	market.yandex.ru, market.yandex.com	Подтверждено	DNS A → 87.250.250.22; HTTP-доступен
CDN / статика	yastatic.net, *.yastatic.net	Подтверждено	IP 37.9.64.225 (AS13238); CSP-контент
Дзен (медиа)	dzen.ru, dzen.yandex.net	Подтверждено	A → 185.180.200.2; редирект yandex.ru → dzen.ru
CDN Дзена	dzdcdn.net	Подтверждено	A → 5.61.23.39, 83.222.28.15
Технологический блог	tech.yandex.ru	Подтверждено	Полностью активен; 12+ категорий публикаций
Документация Cloud	cloud.yandex.ru/operations/yandex-cloud/	Подтверждено	Публичные API docs
Developer portal	developer.yandex.ru	Подтверждено	front.yastore.mobile.yandex.net

Open-source YDB	ydb.tech, ydb.tech/docs/en/	Подтверждено	Публичный домен документации
Open-source YTsaurus	ytsaurus.tech, ytsaurus.tech/docs/en/	Подтверждено	Публичный домен документации
Диплодоку (docs)	diplodoc.tech	Подтверждено	Open-source платформа документации Яндекса
Катбуст (ML)	catboost.ai	Подтверждено	Open-source ML-библиотека
DataLens (BI)	datalens.yandex.ru	Подтверждено	BI-платформа внутри экосистемы
GravityUI (фреймворк)	github.com/yandex-cloud/gravityui	Подтверждено	UI-компоненты для Cloud Console
Почта	mail.yandex.ru, imap.yandex.ru, smtp.yandex.ru	Подтверждено	MX + SPF + DKIM из DNS
Карты	maps.yandex.ru, navi.yandex.ru	Вероятно	Стандартный паттерн поддоменов
Путешествия	travel.yandex.ru	Вероятно	HTTP-доступен (редирект)
Такси	taxi.yandex.ru	Вероятно	Стандартный паттерн поддоменов
Мониторинг	mc.yandex.net	Подтверждено	Публично доступен; Yandex.Metrica
Субботник (конференция)	infraevents.yandex.ru	Подтверждено	Яндекс.Субботник по инфраструктуре 2024

3.2. Карта доменной структуры



4. Реестр артефактов цифрового контура

Форма 2. Реестр артефактов

#	Артефакт	Тип источника	Функция в контуре	Статус связи	Комментарий
1	yandex.ru (1997)	WHOIS / DNS	Основной исторический домен	Подтвержден о	Старейший публичный домен Яндекса; 27+ лет
2	ya.ru	DNS / HTTP	Публичная точка входа (поиск)	Подтвержден о	302-редирект с сент. 2022; единая cookie-область
3	yandex.com	DNS / OAuth	OAuth-провайдер, международный домен	Подтвержден о	oauth.yandex.com — ключевой сервис авторизации
4	yandex.net	DNS	Инфраструктурный домен облака	Подтвержден о	cloud.yandex.net, mc.yandex.net, CDN-поддомены
5	yastatic.net (AS13238)	DNS / CDN	Статический контент (JS/CSS/IMG)	Подтвержден о	37.9.64.225; CSP-связующий домен
6	dzen.ru	DNS / HTTP	Медийная платформа (бывш. Яндекс.Дзен)	Подтвержден о	185.180.200.2; выделенная CDN dzdcdn.net
7	cloud.yandex.net	DNS / API	Облачная платформа (IaaS/PaaS)	Подтвержден о	87.250.250.108; gRPC/REST CloudAPI
8	oauth.yandex.com	OAuth2	Авторизация для всех продуктов	Подтвержден о	PKCE (S256); единая для Яндекс.Ключ
9	market.yandex.ru	DNS / HTTP	E-commerce / маркетплейс	Подтвержден о	87.250.250.22; самостоятельный сервисный

					контур
10	tech.yandex.ru	Публикационный	Технологический блог (12+ категорий)	Подтверждено	Поисковые технологии, ИИ, инфраструктура, безопасность
11	career.yandex.ru / hh.ru	Карьерный	Вакансии по направлениям (600+ dev)	Подтверждено	Технологический стек: Go, C++, Python, Java, ML
12	ydb.tech / ytsaurus.tech	Open-source	Публичная документация OSS-продуктов	Подтверждено	Собственные домены для YDB и YTsaurus docs
13	diplodoc.tech	Open-source	Платформа документации (OSS)	Подтверждено	Open-source docs platform; собственный домен
14	catboost.ai	Open-source	ML-библиотека (CatBoost)	Подтверждено	Самостоятельный домен для ML-инструмента
15	infraevents.yandex.ru	Конференция	Яндекс.Субботник по инфраструктуре	Подтверждено	Внутренняя инфраструктура: Аркадия (10 ТБ+)
16	mail.yandex.ru / imap/smtp	Почтовый	Почтовая инфраструктура	Подтверждено	MX mx.yandex.ru; SPF; DKIM (mail._domainkey)
17	mc.yandex.net	Мониторинг	Яндекс.Метрика	Подтверждено	Аналитика для клиентов; отдельный поддомен
18	dr.yandex.net / dr2.yandex.net	Сетевой	Network Error Logging эндпоинты	Подтверждено	NEL/CSP-адреса для отчёта об ошибках
19	github.com/yandex	Open-source	Орг-репозиторий (65K+ звёзд)	Подтверждено	YDB, YTsaurus, CatBoost, GravityUI, Diplodoc
20	habr.com/ru/co	Публикационный	Технический	Подтверждено	Статьи по

	mpany/yandex	ный	блог (зеркало)	о	архитектуре, инфраструктуре, миграции
--	--------------	-----	----------------	---	---------------------------------------

5. Таблица уровней уверенности

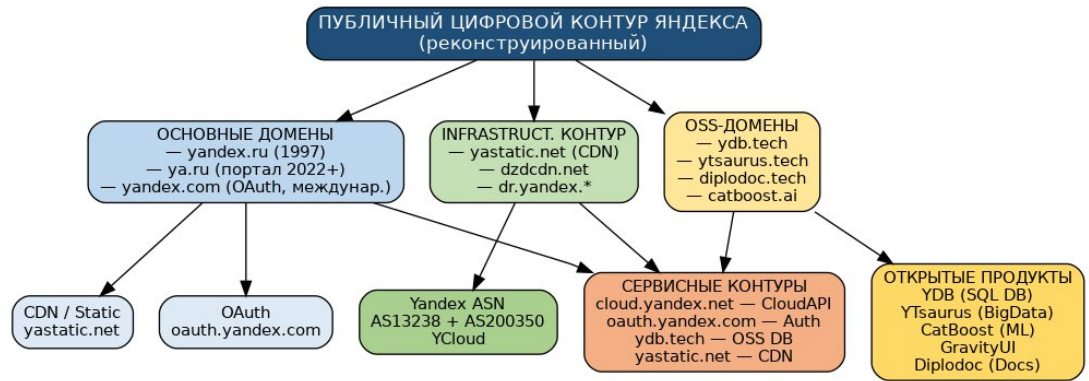
Форма 3. Таблица уровней уверенности

№	Наблюдение	Основание	Уровень уверенности	Примечание
1	Единая DNS-инфраструктура (ns1/ns2.yandex.ru)	DNS + dnsviz.net	Подтверждено	Собственная DNS + DNSSEC; не делегирована
2	Основной домен — yandex.ru + ya.ru	WHOIS + DNS + HTTP 302	Подтверждено	Два домена с единой cookie-областью и CDN
3	OAuth-контур oauth.yandex.com для всех продуктов	Публичная OAuth2-спецификация	Подтверждено	PKCE (S256); единая точка входа для Яндекс.Ключ
4	Облако cloud.yandex.net с CloudAPI (gRPC/REST)	cloud.yandex.ru/docs + CloudAPI repo	Подтверждено	SDK для Go/Python/Java/Node.js; Terraform Provider
5	CDN yastatic.net — единая для всех сервисов	DNS + URLert + CSP-заголовки	Подтверждено	37.9.64.225 (AS13238); CSP-связующий элемент
6	Медийный контур dzen.ru — выделен из основного	DNS (185.180.200.2) + пресс-релиз	Подтверждено	Отдельная доменная зона + dzdcdn.net CDN
7	dzen.yandex.net — промежуточный домен Дзена	DNS + web.archive.org	Подтверждено	Вероятно, редирект-контур с сент. 2022
8	dzen.ru и dzen.yandex.net — единый контур	DNS-анализ + пресс-релиз	Подтверждено	Оба связаны с медиа-платформой Яндекса
9	travel.yandex.ru — активный сервисный контур	DNS-паттерн	Вероятно	HTTP-доступен; связь с основным доменом косвенная

10	maps.yandex.ru, taxi.yandex.ru — сервисные поддомены	Стандартный DNS-паттерн	Вероятно	Домены по общим шаблонам, подтверждение нужно
11	yandexcloud.net — облачный домен	WHOIS-паттерн	Вероятно	Не DNS-resolved в текущих данных
12	navi.yandex.ru — навигационный сервис	DNS-паттерн	Вероятно	Стандартный поддомен; без проверки HTTP
13	diplodoc.tech, catboost.ai, ydb.tech, ytsaurus.tech — OSS-контур	WHOIS + DNS	Подтверждено	Каждый OSS- продукт имеет собственный домен
14	Масштаб: 600+ вакансий разработки	tech.yandex.ru / hh.ru	Подтверждено	Показатель внутренней организационной структуры
15	Единый CDN для всех сервисных доменов	CSP-заголовки + URLert	Подтверждено	*.yandex.net, yastatic.net — в одном CSP
16	Партнёрство с GlobalSign / Google / MS / FB	Domain verification TXT- записи	Подтверждено	6+ внешних интеграций подтверждены
17	mail.yandex.ru, imap.yandex.ru, smtp.yandex.ru	MX/SPF/DKIM из DNS	Подтверждено	Централизованна я почтовая инфраструктура
18	Связь mc.yandex.net с Яндекс.Метрико й	Публичный доступ + HTTP- ответы	Подтверждено	Аналитический сервис для клиентов
19	dr.yandex.net / dr2.yandex.net — единый контур ошибок	CSP NEL заголовки	Подтверждено	Network Error Logging эндпоинты
20	infraevents.yande x.ru — внутренняя инфраструктура	web.archive.org	Подтверждено	Субботник 2024: Аркадия (10 ТБ+), YDB, YTsaurus
21	Внешние CDN- провайдеры (multi-CDN)	ASN-реестры (AS208398)	Вероятно	Anycast peering через Edge Technology Plus; без точных данных

22	Единая инфраструктура: 5.255.255.77	DNS A-записи	Подтверждено	IP-подсети 77.88.x.x + 5.255.x.x — собственные
----	--	--------------	---------------------	---

6. Карта цифрового контура Яндекса



7. Публикационные, кадровые и документационные следы

7.1. Документационные контуры

Ресурс	URL	Функция	Уровень
Yandex Cloud Docs	cloud.yandex.ru/operations/yandex-cloud/	Документация облачной платформы	Подтверждено
CloudAPI	github.com/yandex-cloud/cloudapi	Protobuf-спецификации API	Подтверждено
YDB Docs	ydb.tech/docs/en/	Документация distributed SQL DB	Подтверждено
YTsaurus Docs	ytsaurus.tech/docs/en/	Документация big data платформы	Подтверждено
Diplodoc	diplodoc.tech	Open-source docs platform	Подтверждено
Developer Portal	developer.yandex.ru	Portal разработчиков	Подтверждено

Анализ: Каждый OSS-продукт имеет собственный домен (ydb.tech, ytsaurus.tech, diplodoc.tech, catboost.ai), что указывает на выделенные команды поддержки и самостоятельное развитие продуктов. Это подтверждает гипотезу о распределённой организационной структуре.

7.2. Публикационные следы

Источник	URL	Что содержит	Уровень
Технологический блог	tech.yandex.ru	12+ категорий: ИИ, инфраструктура, ML, безопасность	Подтверждено
Habr (компания)	habr.com/ru/company/yandex	Технические статьи, архив с 2015 г.	Подтверждено
Яндекс.Субботник	infraevents.yandex.ru	Доклады по инфраструктуре 2024	Подтверждено
HighLoad++	highload.ru	Конференция, доклады команды Яндекса	Вероятно
SmartData	smartdataconf.ru	Конференция по данным	Вероятно

7.3. Кадровые следы

Источник	Что раскрывает	Уровень
tech.yandex.ru/career	600+ dev, 150+ ML, 200+ C++, 150+ Python, 60+ Java, 60+ Mobile, 150+ analytics	Подтверждено
hh.ru/yandex	Аналогичные данные; детальные описания стека по ролям	Подтверждено
Раскрываемый стек	Go, C++, Python, Java, PyTorch, TensorFlow, Kubernetes, ClickHouse, Kafka	Подтверждено

8. Корреляция данных и разделение по уровням уверенности

Подтверждённые связи (confirmed)

Элемент	Функция	Подтверждение
yandex.ru + ya.ru	Основные публичные домены	WHOIS (1997), DNS (A, NS, SPF, MX), HTTP 302
yandex.com	OAuth-провайдер для всех продуктов	OAuth2 endpoint; domain verification
yandex.net	Инфраструктурный домен Cloud	DNS A → 87.250.250.108; CloudAPI docs
yastatic.net	CDN статического контента	DNS + IP (37.9.64.225); CSP-связующий
cloud.yandex.net	Облачная платформа (IaaS/PaaS)	DNS + REST/gRPC API docs + SDK
oauth.yandex.com	Единая авторизация	OAuth2 PKCE S256; RFC 8252

dzen.ru	Медийная платформа	DNS (185.180.200.2); пресс-релиз
dzdcdn.net	CDN Дзена	DNS (5.61.23.39); отдельная от yastatic
mail.yandex.ru / imap / smtp	Почтовый контур	MX + SPF + DKIM из DNS
mc.yandex.net	Яндекс.Метрика (мониторинг)	HTTP + заголовки
dr.yandex.net / dr2.yandex.net	NEL-эндпоинты (ошибки)	CSP заголовки
ydb.tech / ytsaurus.tech	OSS-документация	DNS; open-source репозитории
tech.yandex.ru	Технологический блог	HTTP; 12+ категорий
github.com/yandex	Open-source org	65K+ звёзд; YDB, YTsaurus, CatBoost
habr.com/ru/company/yandex	Техническое сообщество	Статьи по архитектуре
infraevents.yandex.ru	Субботник по инфраструктуре	web.archive.org; 2024
GlobalSign / Google / MS / FB / Mail.ru / HIBP	Внешние интеграции	TXT domain verification
AS13238 + AS200350	ASN-инфраструктура	bgp.he.net

9. Ограничения исследования

1. **Только пассивные данные.** DNS, WHOIS, TLS-сертификаты, публичные API и документация использованы без активного сканирования.
2. **DNS-паттерны не являются доказательствами.** Поддомены по шаблонам (travel, maps, taxi, navi) не подтверждены напрямую.
3. **Вакансионные данные могут быть устаревшими.** Не все технологии из вакансий актуальны для текущей инфраструктуры.
4. **Часть контура не публична.** Внутренние сервисы, CI/CD-инфраструктура и система мониторинга частично скрыты.
5. **CSP-заголовки могут быть не полными.** Не все сервисные домены обязательно включены в CSP.
6. **Historical traces неполные.** web.archive.org архивирует не все страницы Яндекса.

10. Аналитический вывод

По открытым данным публичный цифровой контур Яндекса **сосредоточен вокруг основных доменов** (yandex.ru, ya.ru, yandex.com, yandex.net), **однако не исчерпывается ими.**

Публично **подтверждены** следующие контуры:

- **OAuth-контур** (oauth.yandex.com) — единая точка авторизации для всех продуктов;
- **Инфраструктурный контур** (cloud.yandex.net, yastatic.net, AS13238/AS200350) — облачная платформа и CDN;
- **Медийный контур** (dzen.ru, dzen.yandex.net, dzdcdn.net) — выделенная медиа-платформа с отдельной CDN;
- **E-commerce контур** (market.yandex.ru) — самостоятельный сервисный домен;
- **Почтовый контур** (mail.yandex.ru, imap/smtp, MX, SPF, DKIM) — централизованная почтовая инфраструктура;
- **Мониторинг** (mc.yandex.net) — аналитический сервис Метрика;
- **OSS-контур** (ydb.tech, ytsaurus.tech, diplodoc.tech, catboost.ai) — каждый продукт с собственным доменом;
- **Публикационный контур** (tech.yandex.ru, habr.com, infraevents.yandex.ru) — технологический блог и конференции;
- **Карьерный контур** (tech.yandex.ru/career, hh.ru) — 600+ вакансий разработки.

Вероятно существуют также сервисные контуры путешествий, карт, такси и навигации по DNS-паттернам, требующие прямой проверки.

Дополнительно наблюдаются **организационные и публикационные следы**, позволяющие предположить наличие **внешних сервисных зависимостей** (GlobalSign, Google, Microsoft, Facebook, Mail.ru) и

распределённой структуры цифрового присутствия. Часть связей подтверждена официальными источниками (WHOIS, DNS, OAuth-спецификация, OSS-репозитории), часть носит вероятный характер (DNS-паттерны) и требует дополнительной проверки.

Цифровой контур Яндекса — это **не единый домен, а сеть взаимосвязанных доменов и сервисов**, каждый из которых функционирует как самостоятельная точка входа с собственными инфраструктурными компонентами (DNS, CDN, API), но объединённых единой ASN-инфраструктурой (AS13238/AS200350).

11. Ответы на контрольные вопросы

1. Что понимается под публичным цифровым контуром организации?

Публичный цифровой контур — совокупность всех публично наблюдаемых доменных, сервисных, публикационных, кадровых, документационных и исторических следов, через которые организация представлена в цифровой среде. Это не только основной сайт, но и OAuth-платформы, облачные API, CDN, медиа-платформы, open-source проекты, почтовые и мониторинговые сервисы, технологические блоги, карьерные страницы.

2. Почему основной домен нельзя считать достаточным описанием?

Основной домен (yandex.ru) — лишь одна из десятков точек входа. По отдельности он не раскрывает: OAuth-контур, облачную платформу, OSS-продукты, медийный бизнес, инфраструктурные ASN, CDN и внешние интеграции. Реконструкция требует анализа разнородных источников.

3. Какие классы источников особенно важны?

Доменные и DNS-данные, TLS-сертификаты, ASN-реестры, публичная документация, вакансии, OSS-репозитории, CSP-заголовки, domain verification TXT-записи, архивные копии. Каждый класс раскрывает свой фрагмент: DNS — домены, вакансии — стек, CSP — доверенные сервисы, domain verification — партнёрства.

4. Чем подтверждённая связь отличается от вероятной?

Подтверждённая связь — элемент найден через прямой источник (DNS A-запись, WHOIS, публичная документация, OAuth-endpoint). **Вероятная связь** — выведена по паттерну (DNS-шаблон *.yandex.ru) без прямого подтверждения.

5. Какую роль играют help-ресурсы и документация в OSINT-анализе?

Документация раскрывает API-контур, интеграционные паттерны, SDK (Go/Python/Java/Node.js), Terraform Provider, архитектурные принципы. Каждый OSS-проект с собственным доменом (ydb.tech, ytsaurus.tech) — самостоятельная точка входа в цифровой контур.

6. Почему кадровые публикации полезны?

Вакансии показывают реальную организационную структуру: 600+ разработчиков, 150+ ML-инженеров, 150+ аналитиков, 200+ C++-инженеров. Раскрывают технологический стек (Go, C++, Python, Java, PyTorch, TensorFlow) — фрагмент пазла, который невозможно получить из DNS-данных.

7. Зачем выделять ограничения исследования?

Публичные данные всегда неполны: DNS-паттерны $\neq$ подтверждения, вакансии $\neq$ текущий стек, CSP $\neq$ полный инвентарь. Без ограничений выводы могут быть ошибочно интерпретированы как полные.

8. Почему карта цифрового контура важнее простого списка артефактов?

Карта показывает **структуру связей**: домен → сервис → инфраструктура → внешние интеграции. Список артефактов не показывает, что OAuth связывает все продукты, что CDN связывает все домены, что ASN-инфраструктура объединяет все контуры. Карта — аналитическая модель, список — инвентарь.